

SmartLab

Управление медицинской лабораторией: взгляд практика

О. С. Калачева

Руководитель SmartLab. МНА.

Директор проектов лабораторных услуг

АО "Группа Компаний "Медси"

ЦЛС Московской области
25.09.2025



Без чего невозможно масштабирование лабораторной службы



➤ Информатизация



➤ Автоматизация



➤ Стандартизация

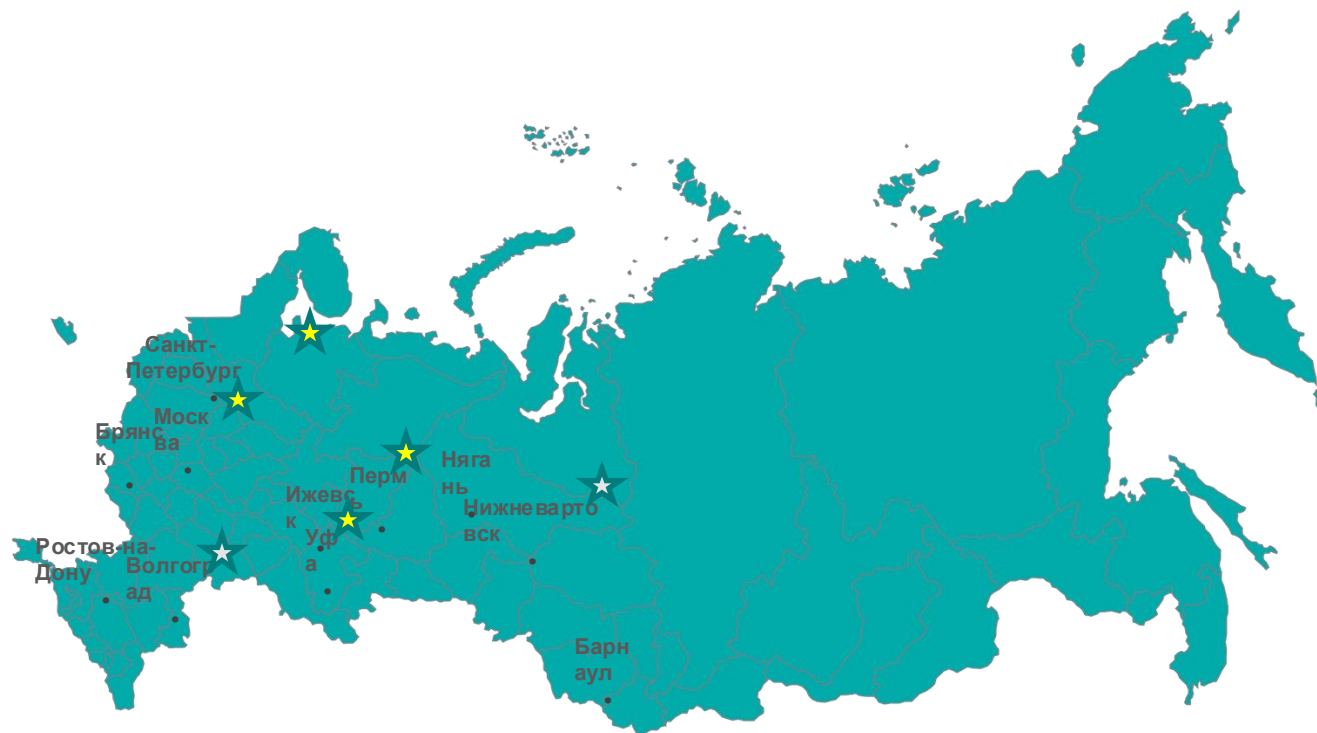




Производственный комплекс SmartLab

Ключевые характеристики

- Это крупнейшая частная лаборатория внутри медицинской организации в Российской Федерации.
- Площадь производственного комплекса ЕКДЛ 20 15 м2;
- Режим работы: 24/7
- Специализация: клиническая лаборатория, жидкостная цитология, телебактериология, ПЦР (молекулярно-генетические исследования), патоморфология. ИГХ, FISH, CISH
- Мощность: до 20 млн. тестов / год
- Персонал: 165 сотрудников, (52 врача и 73 медицинских лаборантов и инженеров).
- ИТ-инфраструктура: самая современная в мире лабораторная информационная система
- Автоматизация: полностью автоматизированный процесс аналитики, исключающий человеческие ошибки, собственный контроль качества
- Сертификация лаборатории SmartLab стандарту ISO 15189, ежегодно подтверждается.
- Сертификация от Росздравнадзора в 2022 году на соответствие требованиям безопасности медицинской деятельности для медицинских лабораторий
- Цифровизация: гематологические, патоморфологические и цитологические исследования выполняются в блоке Digital Patology.





Новый формат работы – горизонтальная интеграция

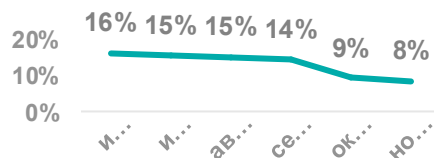
Единый реестр услуг (кол-во кодов)

1313
2220

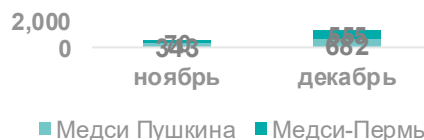
1313

■ до интеграции ■ с 01.11.2022

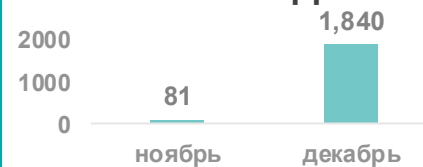
Аутсорс в выручке...



из Медси в Перми в...



Выполнение анализов для...





Чтобы достичь успеха, лабораторией необходимо управлять

1

**Постановка
цели**

2

**Цели
должны быть
достижимыми**

3

**Цели
должны быть
измеримыми**

Стратегия развития лабораторной службы МЕДСИ

ЦЕЛЬ:

трансформация лабораторной службы в управляемый, надежный, эффективный, безопасный и качественный бизнес*

*Широкая линейка тестов, выполняемых преимущественно самостоятельно, заданного качества, в приемлемые сроки, с удовлетворительной маржинальностью

Чтобы достичь успеха, лабораторией необходимо управлять

ТО ВЕ



Единая собственная лаборатория + СІТО лаборатории в активах со стационарами, работающие по единым бизнес-процессам. Минимизация лабораторий-контрагентов.



Единая лабораторная служба Медси с прозрачным уровнем качества исследований



Собственная BIG DATA



Быстрая адаптация под потребности рынка медицинских услуг



Сертифицированная собственная лаборатория на рынке лабораторных услуг



Нормативная документация «клиническая лабораторная диагностика»

- Приказ Минздрава России от 18.05.2021 N 464н (ред. от 23.11.2021) "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований"
- Приказ Минздрава России от 25.12.1997 N 380 "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации"
- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"
- Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 145н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области клинической лабораторной диагностики"
- Приказ Минтруда России от 04.08.2017 N 613н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-биохимик"
- Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 473н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области лабораторной диагностики со средним медицинским образованием"
- Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 804н (ред. от 24.09.2020) "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
- Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи"
- Приказ Минздрава РФ от 22.11.2021 N 1081н "Об утверждении положения об аккредитации специалистов"
- ГОСТ Р ИСО 15189-2015 и ГОСТ Р ИСО 15189-2024 введен в действие 22.11.2024г. «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности»



Текущий функционал в Единой клинико-диагностической лаборатории

- Перечень (номенклатура) исследований (перечень структурных подразделений), справочники ФСЛИ, ЕСЛИ, LOINC
- Предполагаемый поток исследований
- Количество штатных единиц в разрезе специальностей
- Площадь производственных помещений
- Аналитическая производительность оборудования
- Сроки выполнения исследований
- Качество лабораторных исследований (как «базовая ставка»)

Характеристики функционального подхода

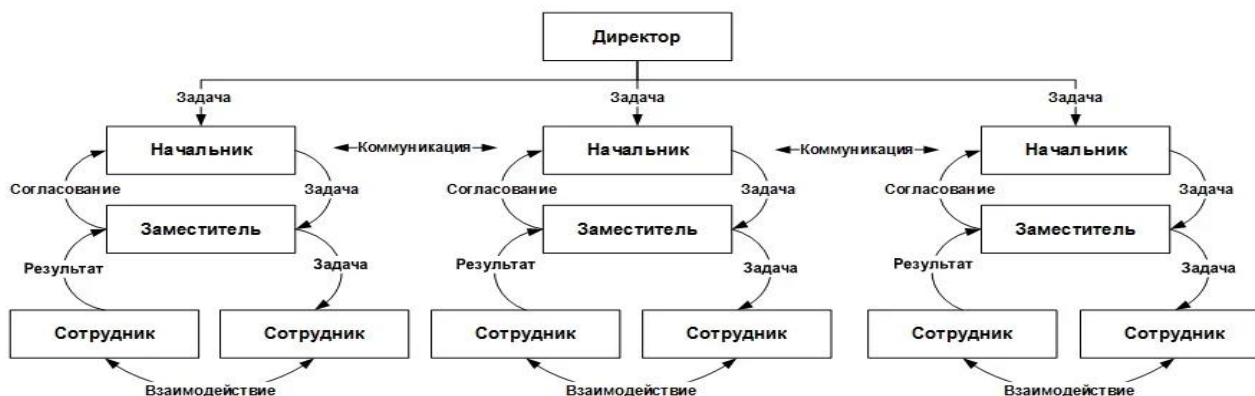
- Сотрудники хорошо знают свои функции (должностные инструкции)
- Быстрая обучаемость новых сотрудников или повышение квалификации.
- Задача быстро спускается по вертикали до функциональных подразделений
- У сотрудника нет понимания конечного результата
- Отсутствие согласования между исполнителями разных подразделений
- Отсутствие зон ответственности за промежуточный результат.
- Отсутствие измеримых показателей (KPI)
- Основную часть времени руководители занимаются административной или операционной деятельностью.

Регуляторная база в клинической лабораторной диагностике

функционал



процесс



МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ МЕДСИ

ЕКДЛ



SmartLab



Аутсорсинговая лаборатория



Внешние МО

Законодательство РФ

Стандарты РФ и международные

Критерии эффективности

Стратегическое управление ЕКДЛ

Организация процессов в ЕКДЛ

Управление назначениями

Преаналитика

Контроль качества

Технологии выполнения

Клиентский отдел (постаналитика)

Управление персоналом

Материально-техническое обеспечение

Логистика

Управление нештатными ситуациями

Клиническая экономическая эффективность лабораторного исследования

Клиническая и экономическая эффективность лабораторного исследования

ЭФФЕКТИВНОСТЬ -

соотношение конечного результата к
затратам на его достижение

М. Л. Свещинский:

*«Оценка эффективности состоит в
анализе издержек в расчете на
производство единицы ... представляется
чрезвычайно важным внедрение такой
системы»*

Необходимо ввести ключевые показатели
KPI (Key Performance Indicator)

Время оборота теста (TAT)



**МЫ ПОКУПАЕМ
TAT**

Медицинская результативность



**Клиническая
эффективность**



**Экономическая
эффективность**

Какое соотношение правильное?

Управление эффективностью медицинской лаборатории



Клиническая эффективность

- ТАТ
- Количество проб с гемолизом
- Передача тревожных и критических значений
- Количество ошибок на различных этапах
- Управление рисками
- Организация аудитов



Экономическая эффективность

- ФОТ
- Контроль за продуктивностью персонала
- Процент автовалидированных результатов
- Количество тестов на единицу площади
- Расходы на реагенты
- Содержание помещений
- Накладные расходы

Пример 1. Управление ФОТ «материалы». Общий анализ крови для пациентов стационара

Было

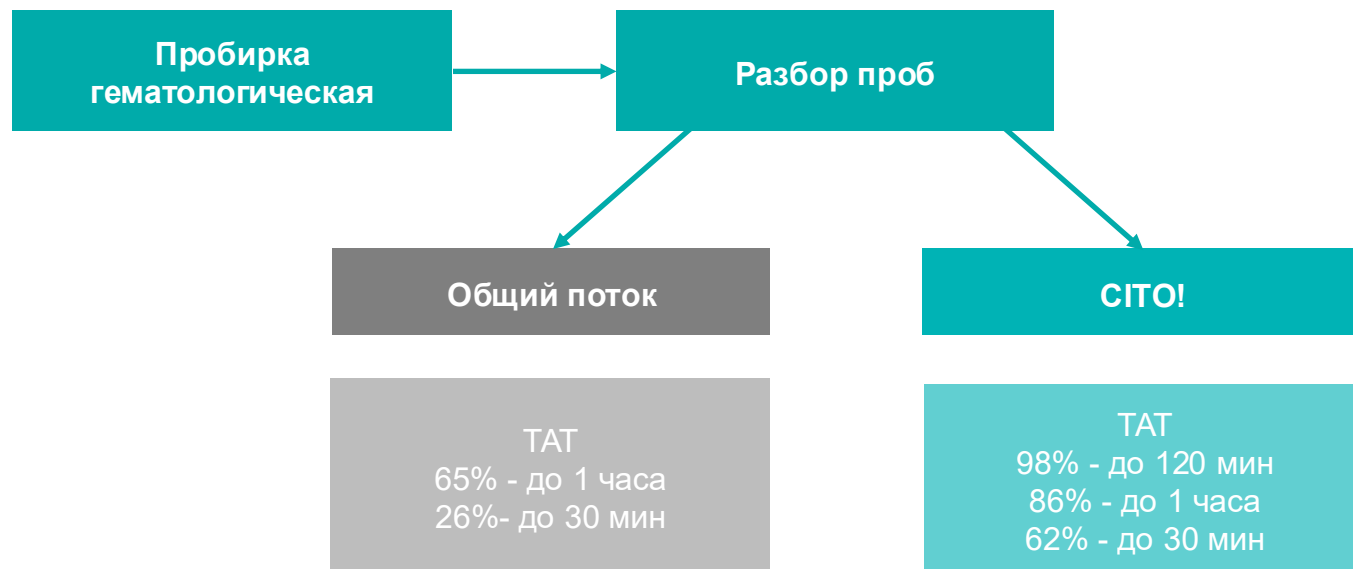
Пробирки гематологические из стационара передавались в отдел по мере сортировки и накопления в штативах

Стало

Пробирки из стационара передаются с обязательным уведомлением отдела

Зачем?

Клиницист получает результат быстрее, сотрудники отдела отслеживают выполнение каждого исследования и срочно подготавливают препараты для ручной микроскопии, если это требуется



Пример 1.

Управление ФОТ «материалы».

Общий анализ крови для пациентов стационара

SYS/Laboratory/Service Management/RUXX
Turnaround Time Analysis_3

Аналитика по TAT

Фильтры

Филиал

Медси SmartLab

Отдел

Набор Тестов

M01010000001

Общий

(клинический)

анализ крови,

венозная кровь

Отправитель

КБ_1 Клиническая

Больница №1

Приоритет заказа

СРОЧНЫЙ

Клиника-Отделение

Год

Месяц

Feb-2024

День

Применить

+ TAT с получения образца до ввода результата

Resolved To Entered Time Blots	Обычный	СРОЧНЫЙ	% от общего
Not Stated			
0min - 10min		140	33.18%
10min - 20min		126	29.86%
20min - 30min		61	14.45%
30min - 40min		33	7.82%
40min - 50min		16	3.79%
50min - 60min		19	4.50%
1h - 2h		18	4.27%
2h - 3h		3	0.71%
3h - 4h			
4h - 5h		3	0.71%
5h - 6h		1	0.24%
6h - 7h			
7h - 8h			
8h - 9h			
9h - 10h			
10h - 11h		2	0.47%
11h - 12h			
12h - 13h			

+ Tат с получения образца до авторизации



TAT слот	СРОЧНЫЙ	% от общего
0min - 10min	71	16.82%
10min - 20min	110	26.07%
20min - 30min	59	13.98%
30min - 40min	66	15.64%
40min - 50min	28	6.64%
50min - 60min	14	3.32%
1h - 2h	45	10.66%
2h - 3h	6	1.42%
3h - 4h	2	0.47%
4h - 5h	13	3.08%
5h - 6h	6	1.42%
12h - 13h	1	0.24%
13h - 14h	1	0.24%
% от общего	100.00%	100.00%

Пример 2. Управление ФОТ «Люди». Нагрузка на персонал

Было

Графики формировали руководители подразделений в зависимости от ставки и сменности

Стало

Расчет нагрузки учитывает поток в различные дни недели, количество сотрудников в отделе в смену с таким же функционалом, ночные смены и нагрузку сверх нормы

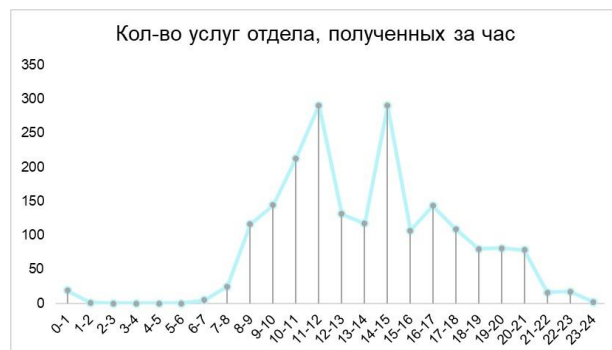
Зачем?

Управление фондом оплаты труда, оплата нагрузки сверх нормы, профилактика профессионального выгорания сотрудников

Рассчитали

- собственную «норму» нагрузки (услуг) на ставку для каждого отдела в месяц
- нагрузку по услугам для каждого дня недели, выявили повторяющееся время и дни с максимальной нагрузкой
- допустимую нагрузку на каждого сотрудника за каждый рабочий день и за месяц

РАЗНИЦА ДО 36%



ТАТ общеклинического отдела (от момента получения пробы в лаборатории до авторизации):

Спермограмма – 99% до 12 часов

Копрограмма – 42% до 12 часов

Микроскопия мочеполовых органов – 45% до 12 часов



Пример 2. Управление ФОТ «Люди».

Нагрузка на персонал

Примеры графиков сотрудников общеклинического отдела

	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	Ставка	Нагрузка в мес по занятой ст	Норма на сотрудника по занятой ст	Переработка по нагрузке, %
Врачи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Врач1	12	12				12			12	12		12	12	12			12			12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	5048	3800	33%
Врач2			12	12			12	12		12	12		12	12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	1,0	5004	3800	32%
Врач3			12	12			12	12		12	12		12	12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	1,0	5051	3800	33%
Врач4			12	12			12	12		12	12		12	12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	1,0	4543	3800	20%
Врач5	12				12			12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	3579	3800	-6%
Врач6	12	12			12	12			12	12			12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	5093	3800	34%
Врач7			12							12				12			12				12			12							0,3	1100	950	16%
Врач8			12							12				12			12				12			12							0,5	1610	1900	-15%
Врач9		12				12			12			12			12			12			12			12							0,5	1650	1900	-13%
Часов в смену	36	48	48	36	36	36	48	36	48	48	36	48	36	48	41	41	48	36	41	41	41	41	41	48	48	41	41	41	41	41	7,25			
Нагрузка на час в смену	31	23	23	31	31	31	23	31	23	23	31	23	31	23	27	27	23	31	27	27	27	27	27	23	23	27	27	27	27	27				

	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	Ставка	Нагрузка в мес по занятой ст	Норма на сотрудника по занятой ст	Переработка по нагрузке, %
Лаборанты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Лаборант1	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	1,0	5949	4563	30%
Лаборант2	12	12			12	12			12	12			12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	6288	4563	38%
Лаборант3			12	12			12	12		12	12		12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	6638	4563	45%
Лаборант4			12	12			12	12		12	12		12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	0,5	2752	2281	21%
Лаборант5		12	12			12	12		12	12		12	12			12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	6517	4563	43%
Лаборант6	24				24			24				16	24			24			24				24			24		24			1,5	7571	6844	11%
Лаборант7												24		24					24				24				24				1,0	3336	4563	-27%
Лаборант8			24	12			24	12			14	24				24			24				14	24				24	12		1,5	8568	6844	25%
Лаборант9				24						24			24					24								24					0,5	3680	2281	61%
Лаборант10	24				24					24			24					24				24						16			1,0	5599	4563	23%
Лаборант11		24								24				24						24						24		24			1,0	6100	4563	34%
Часов в смену	68	56	56	54	68	56	61	56	56	56	62	52	61	61	56	49	68	48	56	49	85	56	58	68	57	56	68	61	72	56	11			
Нагрузка на час в смену	31	38	38	39	31	38	34	38	38	38	34	40	34	34	38	43	31	44	38	43	25	38	36	31	37	38	31	34	29	38				

	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	Ставка	Нагрузка в мес по занятой ст	Норма на сотрудника по занятой ст	Переработка по нагрузке, %
Администраторы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Администратор1																			12	12	12				12	12	12	12	12	12	1,0	3900	11406	-66%
Администратор2		12	12	12		12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	11700	11406	3%
Администратор3	12		12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	11700	11406	3%
Администратор4	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	1,0	11700	11406	3%
Часов в смену	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	4			
Нагрузка на час в смену	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54				

Пример 2. Управление ФОТ «Люди». Нагрузка на персонал

Услуга	Среднее кол-во услуг в неделю	Среднее кол-во услуг в день	Среднее кол-во услуг в день на 1 сотрудника	Кол-во мин. на 1 услугу (без регистрации)	Кол-во мин. на 1 услугу (с регистрацией)
L18.31.03.0.002 Микроскопическое исследование отделяемого женских мочеполовых органов (в том числе на трихомонады, гонококки) 2 локализации"	2292	327	109,0	1,5	2,5
L18.31.06.0.001 Копрограмма	777	111	37,0	6	7
L18.31.07.0.003 Обнаружение яиц гельминтов в кале	262	37	12,3	2	3
L18.31.04.0.004 Общеклиническое исследование назального секрета	189	27	9,0	2	3
L18.31.01.0.004 Анализ мочи по Нечипоренко	182	26	8,7	5	6
L18.31.03.0.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских мочеполовых органов (в том числе на трихомонады, гонококки) 1 локализация"	164	23	7,7	1,5	2,5
L18.31.07.0.004 Комплексное исследование кала на яйца, личинки гельминтов, простейшие	153	22	7,3	3	4
L18.31.03.0.004 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы	118	17	5,7	2	3
L18.31.07.0.001 Обнаружение простейших в кале	131	19	6,3	2	3
L18.31.03.0.005 Микроскопическое исследование отделяемого уретры	97	14	4,7	1,5	2,5
L18.31.02.0.001 Общий анализ мокроты	59	8	2,7	4	5
L18.31.03.0.003 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов, 3 локализации"	27	4	1,3	2	3
L18.31.07.0.005 Исследование материала на обнаружение Demodex	25	4	1,3	3	4
L18.31.03.0.007 Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена	12	2	0,7	1,5	2,5
L18.31.03.0.006 Спермограмма	10	2	0,7	60	61
R74.00.27.0.001 "Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (в том числе на трихомонады, гонококки) до 2-х локализаций (при ППМО)"	13	2	0,7	2	3
L18.31.04.0.003 Общеклиническое исследование синовиальной жидкости	2	1	0,3	7	8
L18.31.05.0.001 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости	2	1	0,3	7	8
Итого	4515	647	215,7		

Продолжительность рабочего дня при сменном (2/2) графике – 11,7 ч = 175,5ч в месяц от общего рабочего времени – 20% = 140ч в месяц на аналитический процесс

Норма услуг в смену 12ч на 1,0 ст:

*Микроскопическое исследование отделяемого женских мочеполовых органов – **374 услуги***

или

*Обнаружение яиц гельминтов в кале – **281 услуга***

или

*Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (при ППМО) – **281 услуга***

или

*Копрограмма – **94 услуги***

или

*Спермограмма – **9 услуг***

Взгляд на эффективность

Порой «быстрые решения» для улучшения экономики организации могут служить дополнительным обременением:

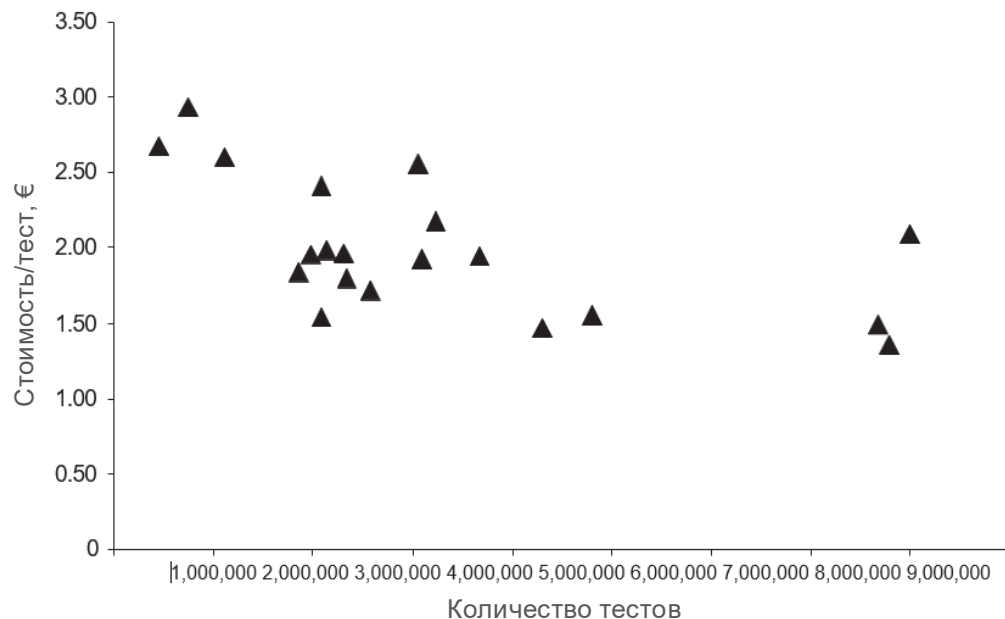
- **Аутсорсинг**
- **Перераспределение исследований между разными производственными площадками**



**Необходима комплексная оценка
для принятия корректного решения
для организации.**

Пример 2. Управление реагентами «материалы».

Зависимость экономической эффективности от объемов исследования лаборатории



Выводы



1

**Управление лабораторией
невозможно без грамотной
постановки цели**

3

**Оценка экономической
эффективности невозможна без
полного понимания всей
структуры затрат с возможностью
коррекции отдельных элементов**

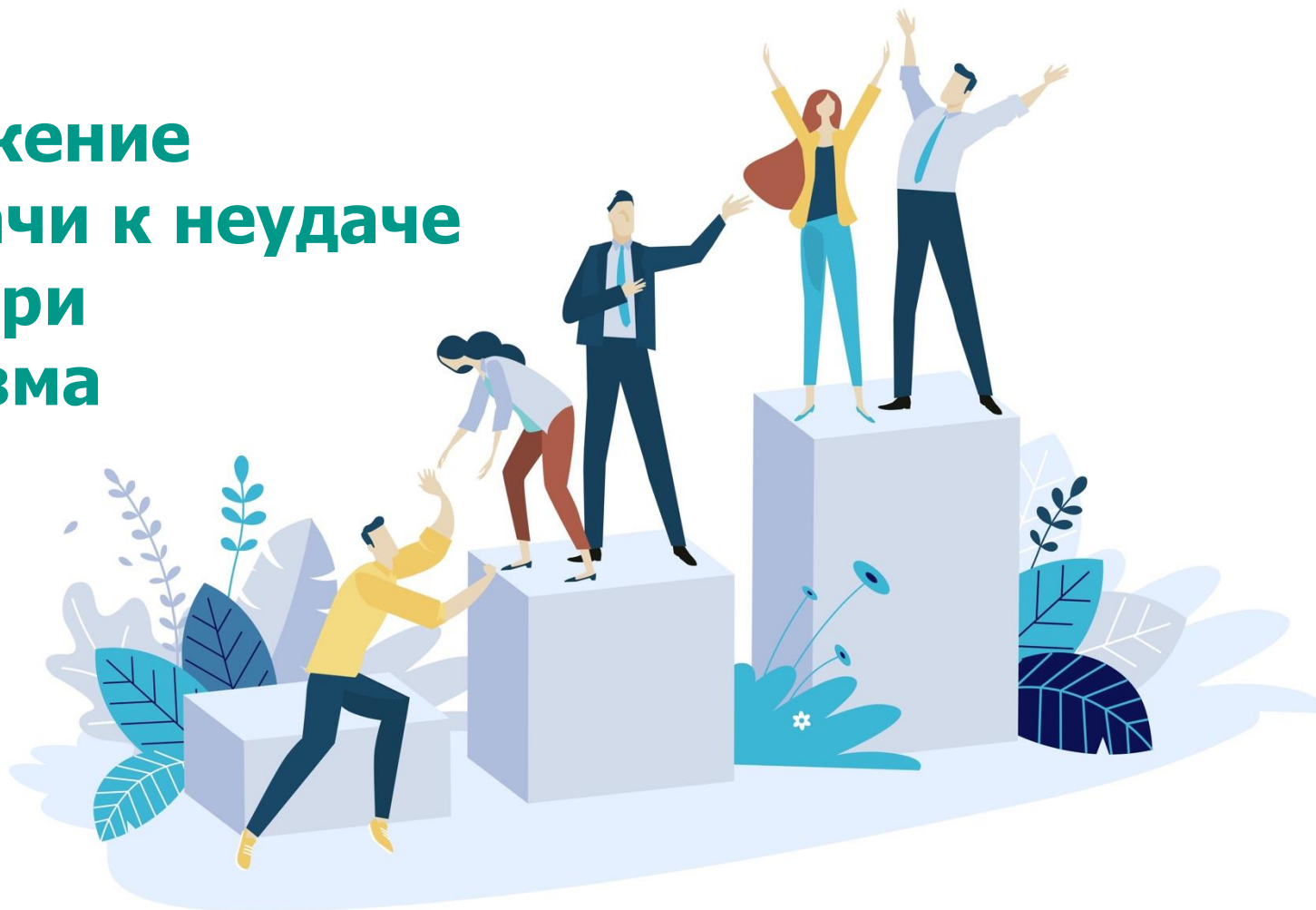
2

**Оценивать экономическую
эффективность следует
исключительно комплексно,
учитывая медицинскую
результативность**

4

**Внедрение инструментов оценки
позволяет иметь базис для
принятия решений на уровне
менеджмента**

**Успех —
это движение
от неудачи к неудаче
без потери
энтузиазма**

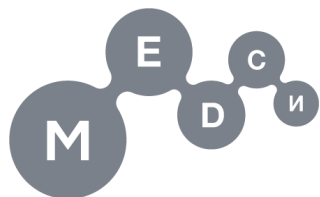




26

25/09/25

Практический подход к управлению
эффективностью в лаборатории:
как достигнуть цели в лабораторном
менеджменте



SmartLab

Спасибо за внимание!

Калачева

Ольга Сергеевна

Kalacheva.os@medsigroup.ru

+7 (985) 225 15 52